

$$1) a - \begin{array}{c|c|c|c|c|c|c} p_1 & p_2 & \neg p_2 & p_1 \wedge \neg p_2 & \neg(p_1 \wedge \neg p_2) & \neg(p_1 \wedge \neg p_2) \wedge p_1 & \text{tudo} \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

$$v: \mathcal{F}^{\text{CP}} \rightarrow \{0, 1\}$$

$$\begin{array}{lcl} p_1 & \mapsto & 1 \\ p_2 & \mapsto & 0 \end{array}$$

$$b - h((p_0 \rightarrow (p_1 \vee p_2)) \rightarrow (p_0 \vee p_2))$$

$$1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0$$

$$= 4 //$$

$$c - \neg p_1$$

$$d - \begin{array}{c|c|c|c|c|c|c} p_0 & p_1 & p_2 & p_1 \vee p_2 & \neg(p_1 \vee p_2) & p_0 \wedge \neg p_1 & \text{tudo} \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$p_0 \vee p_1 \vee p_2$$

$$e - \neg(p_1 \vee p_2) \rightarrow (p_0 \wedge \neg p_1)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p_1 \rightarrow p_2) \rightarrow \neg(\neg p_0 \vee p_1)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p_1 \rightarrow p_2) \rightarrow \neg(p_0 \rightarrow p_1)$$

a- F

b- F

c-

p_0	p_1	p_2	$p_1 \rightarrow p_2$	$p_0 \rightarrow (p_1 \rightarrow p_2)$	$p_0 \rightarrow p_2$	tudo
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1

(F)

$$e - (p_1 \wedge (p_1 \wedge p_2)) \rightarrow (\neg p_1 \vee \neg (p_1 \wedge p_2))$$
$$= (p_1 \wedge p_2) \rightarrow (\neg p_1 \vee \neg p_2)$$

(F)

f- V

g- V

h- V

3) a- Seja a função $m : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathbb{N}_0$ tal que $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, m é a função que determina o nº de ocorrências de variáveis proposicionais

i) $m(\perp) = 0$

ii) $m(p_i) = 1$, $p_i \in \mathcal{V}^{CP}$ e $i \in \mathbb{N}_0$

iii) Seja $\varphi = \neg \psi$ com $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$

$$m(\varphi) = m(\neg \psi) = m(\psi)$$

iv) Seja $\varphi = \psi_1 \square \psi_2$, $\psi_1, \psi_2 \in \mathcal{F}^{CP}$, $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$

$$m(\varphi) = m(\psi_1 \square \psi_2) = m(\psi_1) + m(\psi_2)$$

$$b- \text{ Hip. : } \Gamma \models p_2 \vee \neg p_3$$

$$\text{então } v(p_2 \vee \neg p_3) = 1$$

Assumindo a hipótese anterior, se:

$$v(\neg p_1 \rightarrow p_2) = 0$$

$$\text{então } p_2 = 0 ; p_1 = 0 \text{ e } p_3 = 0$$

$$\text{Logo } v(p_3 \rightarrow p_1) = 1$$

Γ é semanticamente consistente pois a reunião com $\{\neg p_1 \rightarrow p_2\}$ é inconsistente.

Se assumirmos que $\Gamma \models p_2 \vee p_3$, então $v(p_3) = 0$ e $v(p_2) = 1$ logo a implicação é verdadeira.

Logo, a reunião de um conjunto consistente (Γ) com uma fórmula verdadeira $\{p_3 \rightarrow p_1\}$ resulta num conjunto semanticamente consistente